9. Calculation.

1. $L = -\ln(70) \approx 0.3567$.

t) $P(eats|x) = 0.70$.

Câu 1: Nếu eats = 0,85 ⇒ $L_{0,95} \approx 0,0513$

loss giảm mạnh, mô hình dự đoán token thật với độ tự tin rất cao

Câu 2: eats = 0,01, $L_{0,01} \approx 4,6052$. tăng vọt lên. tạo ra hàm gradient rất lớn để phạt nặng sai lầm

Câu 3: - bản chất b.toán MLM là phân loại đa lớp, cơ chế phạt phi tuyến,

10. Calculaton

1. Tokenize với chuẩn bert-base-uncased (30.522) token
2. [CLS], the, cats, are, playing, .., SEP.
3. Ghi token IDS:
101, 1996, 8870, 2024, 2652, 1012, 102

11. Prediction.

1. prediction có:

Reason. Transformer train from scratch khởi tạo trọng số ngẫu nhiên nên phải tự học

Expeted evidence: Trên cùng tập test IMDb, pretrained BERT fine-tuned đạt accuracy ≥ 93%., F1 ≥ 0.93 cao hơn

2. Prediction: kém hơn

Reason: khi đóng băng, toàn bộ Bert Encoder giữ nguyên trọng số.

Expeted evidence: chỉ có 1 lớp tuyến tính mỏng được học nên k thay đổi các token tg tác

3. Prediction: Model train from scratch sẽ bị suy giảm mạnh hơn.

Reason: - phần DL là biểu diễn ngôn ngữ nền tảng. mô hình train from scratch phải gánh toàn bộ nhiệm vụ

Scanned with CamScanner

20. Error Analysis

FP1 :	~~Negative~~ (0)	Pos (1)	confidence 0,824	Error ty long range context
FP2	0	1	0,886	context tại T=128.
FB3	0	1	0,742	ambigous sentiment domain-specific.
FN1	1	0	0,815	negation domain-specific.
FN2	1	0	0,791	negation + long range dependency
FN3	1	0	0,684	tokenization rare word
HC1 :	0	1	0,978	sarcasm
HC2	0	1	0,964	sarcasm context

21. Confidence Analysis

- không
- Mặc dù tổng thể high confidence có độ chính xác cao hơn nhưng vẫn có tới 62 mẫu đoán sai.
- confiden phản ánh khoảng cách hình học siêu phẳng phân cách của tầng linear